

Fach Softwareentwicklung B		
Version	Gültig ab	Fachcode
1,0	12.10.2023	SOFTB.TI3A
Fachexpert*in:	Lektionen	
Steven Riemer	40	Semester E

Fach wird verwendet in:	Lehrgang HF Systemtechnik
--------------------------------	---------------------------

Handlungskompetenz:	Die dipl. Techniker HF Systemtechnik verstehen Maschinen und Anlagen als Systeme. Sie wirken bewusst auf ein System ein und sind sich den Auswirkungen klar. Sie gehen beim Entwicklungsprozess von Softwareprogrammen systematisch vor und kennen die einzelnen Prozessschritte.
----------------------------	---

Voraussetzungen:	- Softwareentwicklung A
-------------------------	-------------------------

Nachgelagerte Fächer	
-----------------------------	--

Prüfungen:	Anzahl	1	1				
	Prüfungsart	TP (Teilprüfung)	FP (Fachprüfung)	MP (Modulprüfung)	CH (Challenge)	PA (Praxisarbeit)	EP (Externes Format)

Lehrmittel:	- Automatisieren mit SPS - Theorie und Praxis - TIA Portal (Siemens) --> Studentenversion - SCL und OOP mit dem TIA-Portal
--------------------	---

	Kontaktstudium			Selbststudium		
	Classroom Boardroom Workshop	Challenge	Summe	Selfstudy	Transfer / Reflection	Summe
Vorgabe	40		40	20	20	40
Summe	40		40	20	20	40
Unit 1	5					
Unit 2	5					
Unit 3	5					
Unit 4	5					
Unit 5	5					
Unit 6	5					
Unit 7	5					
Unit 8	5					
Prüfungsleistungen					2	

Unit 1	1. Kernprozesse	Classroom / Boardroom
	- Planung - Analyse - Entwurf - Programmierung - Validierung und Verifikation	

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktsudium	
Tutor / Coach	Classroom oder Boardroom	

Lernziele	Taxonomie
Die Dipl. Systemtechniker HF können:	
- Die Aufgaben der Kernprozesse durch Beispiele beschreiben.	K2
- Praktische Anwendungen benennen und erklären.	K2
- Den eigenen Kompetenzzuwachs dokumentieren und reflektieren.	K3

Selbststudium Vorbereitend	- Einlesen in der Literatur - Arbeitssituationen formulieren
---------------------------------------	---

Selbststudium Nachbereitend	- Uebungen / Berechnungen - Transferarbeit leisten (Praxisumsetzung) - Erstellen / Ergänzen des persönlichen Kompetenznachweises (inkl. Reflexion)
--	--

Unit 2	2. Unterstützungsprozesse	Classroom / Boardroom
	- Anforderungsmanagement - Projektmanagement - Qualitätsmanagement - Konfigurationsmanagement - Softwareeinführung - Dokumentation	

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktsudium	
Tutor / Coach	Classroom oder Boardroom	

Lernziele	Taxonomie
Die Dipl. Systemtechniker HF können:	
- Die Aufgaben der Unterstützungsprozesse durch Beispiele beschreiben.	K2
- Praktische Anwendungen benennen und erklären.	K2
- Den eigenen Kompetenzzuwachs dokumentieren und reflektieren.	K3

Selbststudium Vorbereitend	- Einlesen in der Literatur - Arbeitssituationen formulieren
---------------------------------------	---

Selbststudium Nachbereitend	- Übungen / Berechnungen - Simulationen erstellen - Transferarbeit leisten (Praxisumsetzung) - Erstellen / Ergänzen des persönlichen Kompetenznachweises (inkl. Reflexion)
--	---

Unit 3	2. Unterstützungsprozesse - Anforderungsmanagement - Projektmanagement - Qualitätsmanagement - Konfigurationsmanagement - Softwareeinführung - Dokumentation	Classroom / Boardroom
---------------	--	------------------------------

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktsudium	
Tutor / Coach	Classroom oder Boardroom	

Lernziele	Taxonomie
Die Dipl. Systemtechniker HF können:	
- Die Aufgaben der Unterstützungsprozesse durch Beispiele beschreiben.	K2
- Praktische Anwendungen benennen und erklären.	K2
- Den eigenen Kompetenzzuwachs dokumentieren und reflektieren.	K3

Selbststudium Vorbereitend	- Einlesen in der Literatur - Arbeitssituationen formulieren
---------------------------------------	---

Selbststudium Nachbereitend	- Übungen / Berechnungen - Simulationen erstellen - Transferarbeit leisten (Praxisumsetzung) - Erstellen / Ergänzen des persönlichen Kompetenznachweises (inkl. Reflexion)
--	---

Unit 4	3. Umsetzung Gesamtprozess	Classroom / Boardroom
---------------	-----------------------------------	------------------------------

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktsudium	
Tutor / Coach	Classroom oder Boardroom	

Lernziele	Taxonomie
Die Dipl. Systemtechniker HF können:	
- Anhand eines Beispiels den Gesamtprozess der Softwareentwicklung aufzeigen und beschreiben.	K2
- Den Prozess auf die berufliche Praxis abbilden.	K3
- Schaltungen simulieren und die Resultate interpretieren.	K3
- Praktische Anwendungen benennen und erklären.	K2
- Den eigenen Kompetenzzuwachs dokumentieren und reflektieren.	K3

Selbststudium Vorbereitend	- Einlesen in der Literatur - Arbeitssituationen formulieren
---------------------------------------	---

Selbststudium Nachbereitend	- Uebungen / Berechnungen - Simulationen erstellen - Transferarbeit leisten (Praxisumsetzung) - Erstellen / Ergänzen des persönlichen Kompetenznachweises (inkl. Reflexion)
--	--

Unit 5	4. Umsetzung - Projekt, Aufgabe	Classroom / Boardroom
---------------	---	------------------------------

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktsudium	
Coach	Classroom oder Boardroom	

Lernziele	Taxonomie
Die Dipl. Systemtechniker HF können: - Die gelernten Einheiten in einer neuen Situation selbstständig anwenden. - Ihre überfachlichen Kompetenzen (methodisch und sozial) anwenden. - Den eigenen Kompetenzzuwachs dokumentieren und reflektieren.	K3

Selbststudium Vorbereitend	- Einlesen in der Literatur - Arbeitssituationen formulieren
---------------------------------------	---

Selbststudium Nachbereitend	- Uebungen / Berechnungen - Simulationen erstellen - Transferarbeit leisten (Praxisumsetzung) - Erstellen / Ergänzen des persönlichen Kompetenznachweises (inkl. Reflexion)
--	--

Unit 6	5. Agile Softwareentwicklung - Grundlagen, Definition, Haltung und Werte - Der allgemeine agile Prozess - Vorgehensmodelle (Extreme Programmierung, Prototyping, Rational Unified Process, Scrum, Kanban)	Classroom / Boardroom
---------------	---	------------------------------

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktsudium	
Tutor / Coach	Classroom oder Boardroom	

Lernziele	Taxonomie
------------------	------------------

Die Dipl. Systemtechniker HF können: - Die Grundlagen der agilen Softwareentwicklung erklären. - Den allgemeinen agilen Prozess aufzeichnen. - Die Vorgehensmodelle und ihren möglichen Einsatz in ihrem Betrieb beschreiben. - Die allgemeine Softwareentwicklung mit der agilen SE vergleichen und die Vor- und Nachteile der beiden Abläufe erklären. - Praktische Anwendungen benennen und erklären. - Den eigenen Kompetenzzuwachs dokumentieren und reflektieren.	K2 K2 K2 K3 K2 K3
---	--

Selbststudium Vorbereitend	- Einlesen in der Literatur - Arbeitssituationen formulieren
-----------------------------------	---

Selbststudium Nachbereitend	- Uebungen / Berechnungen - Simulationen erstellen - Transferarbeit leisten (Praxisumsetzung) - Erstellen / Ergänzen des persönlichen Kompetenznachweises (inkl. Reflexion)
------------------------------------	--

Unit 7	6. Der allgemeine agile Prozess - Iterativer Prozess - Transparenz durch Project-Board - Prozessschritte	Classroom / Boardroom
---------------	--	------------------------------

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktsudium	
Tutor / Coach	Classroom oder Boardroom	

Lernziele	Taxonomie
Die Dipl. Systemtechniker HF können: - Den agilen Prozess als iterativen Prozess wahrnehmen. - Das Project-Board mit seinen Tasks erklären und anwenden. - die Prozessschritte des agilen Prozesses beschreiben und sie entsprechend anhand Praxisbeispielen anwenden. - Schaltungen simulieren und die Resultate interpretieren. - Praktische Anwendungen benennen und erklären. - Den eigenen Kompetenzzuwachs dokumentieren und reflektieren.	K2 K2 K3 K3 K2 K3

Selbststudium Vorbereitend	- Einlesen in der Literatur - Arbeitssituationen formulieren
-----------------------------------	---

Selbststudium Nachbereitend	- Uebungen / Berechnungen - Simulationen erstellen - Transferarbeit leisten (Praxisumsetzung) - Erstellen / Ergänzen des persönlichen Kompetenznachweises (inkl. Reflexion)
------------------------------------	--

Unit 8	7. Umsetzung - Projekt, Aufgabe	Classroom / Boardroom
---------------	---	------------------------------

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktsudium	
Coach	Classroom oder Boardroom	

Lernziele	Taxonomie
Die Dipl. Systemtechniker HF können: - Die gelernten Einheiten in einer neuen Situation selbstständig anwenden. - Ihre überfachlichen Kompetenzen (methodisch und sozial) anwenden. - Den eigenen Kompetenzzuwachs dokumentieren und reflektieren.	K3

Selbststudium Vorbereitend	- Einlesen in der Literatur - Arbeitssituationen formulieren
---	---

Selbststudium Nachbereitend	- Uebungen / Berechnungen - Simulationen erstellen - Transferarbeit leisten (Praxisumsetzung) - Erstellen / Ergänzen des persönlichen Kompetenznachweises (inkl. Reflexion)
--	--